UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) - Unidad 1 y 2

Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumno

Ivan Alexis Sanchez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Pablo García

27 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consigna 3
Desarrollo 4
Consigna 1 - Selección del Caso de Estudio 4
Consigna 2 - Modelado como Sistema Abierto (TGS) 5
Consigna 3 - Interdependencia de Módulos 7
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 9
Conclusión 9
Referencias 9

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo — Entrega N.º 1

Introducción

El presente trabajo constituye la primera entrega del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) de la asignatura Organización Empresarial. Su propósito es aplicar los conceptos desarrollados en las Unidades 1 y 2 , la Teoría General de Sistemas (TGS) y los fundamentos de organización y empresa, al análisis de un caso de estudio real: una estación de servicio de la red AXION energy, ya que cuento con experiencia directa trabajando como playero en dicho establecimiento.

A partir de esta experiencia directa, se describe la organización elegida, se la modela como un sistema abierto en interacción con su ambiente, y se propone una mejora de software concreta, analizando su interdependencia con las demás áreas de la organización.

Objetivos

Que el estudiante logre:

- Aplicar el enfoque de la Teoría General de Sistemas (TGS) al análisis de una organización real.
- Modelar una organización como sistema abierto, identificando con precisión sus entradas, procesos de transformación, salidas y los factores críticos de su ambiente.
- Proponer una mejora de software fundamentada, comprendiendo cómo su implementación interactúa sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Consigna

1. Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás

dependencias de la organización.

Desarrollo

Consigna 1 - Selección del Caso de Estudio

La organización elegida para el desarrollo de este trabajo es una estación de servicio de la red AXION energy, marca comercial de Pan American Energy (PAE). **El análisis se realiza a nivel de sucursal** (la estación de servicio como unidad operativa), y no de la compañía en su totalidad, debido a que permite un análisis más preciso, basado en mi experiencia como playero en dicho establecimiento.

Descripción general de AXION energy: AXION energy refina, distribuye y comercializa combustibles líquidos, GNC y lubricantes (estos últimos bajo la marca Castrol) en Argentina, Uruguay y Paraguay. Su planta de refinación se encuentra en Campana, provincia de Buenos Aires, y forma parte de una de las inversiones más importantes del sector refino del país en las últimas décadas. La estación de servicio analizada forma parte de la red minorista de la marca y constituye el punto de contacto directo entre la compañía y el consumidor final.

Misión (adaptada a nivel de la estación de servicio): Proveer combustibles, lubricantes y productos de conveniencia con la máxima calidad y tecnología, garantizando una atención ágil, segura y confiable a los clientes que se acercan diariamente a la estación.

Visión (adaptada a nivel de la estación de servicio): Consolidarse como una estación de referencia dentro de la red AXION energy, destacándose por la calidad del servicio, la incorporación de innovación tecnológica en los procesos de atención y venta, y el compromiso con la seguridad y la satisfacción del cliente.

Sector económico y mercado: La estación opera dentro del sector downstream (etapa final de la cadena de valor del sector energético) de hidrocarburos, específicamente en el eslabón de comercialización minorista de combustibles líquidos, GNC, lubricantes y productos de conveniencia (tienda). Se trata de un mercado altamente competitivo y regulado, donde AXION energy compite principalmente con YPF, Shell y Puma Energy. Los precios de los combustibles están sujetos a políticas de la casa central y a regulaciones estatales (Secretaría de Energía de la Nación), mientras que la operación diaria debe cumplir normas municipales y de seguridad e higiene propias de la actividad.

Consigna 2 - Modelado como Sistema Abierto (TGS)

Aplicando el enfoque de la TGS, la estación de servicio puede describirse como un sistema abierto, concreto, dinámico y adaptativo que interactúa constantemente con su ambiente, recibiendo entradas, transformándolas mediante procesos internos y devolviendo salidas al entorno, con mecanismos de retroalimentación que ajustan su funcionamiento.

Clasificación del sistema: según los criterios de la TGS, la estación es un sistema **artificial** según su origen, porque lo crearon las personas (a diferencia de los sistemas naturales, como los biológicos o los ecológicos). Según su interacción con el ambiente es un sistema **abierto**, porque intercambia combustible, dinero e información con su entorno, a diferencia de un sistema cerrado, que está aislado. Según su complejidad es un sistema **complejo**, porque tiene muchos elementos (personal, surtidores, tienda, sistema de cobro) que se relacionan de forma dinámica entre sí, con los clientes y con la casa central. Para el análisis me centro en su carácter de sistema abierto.

Entradas (insumos, recursos, datos):

- Combustibles líquidos (nafta súper, nafta Quantium, diésel X10 y diésel Quantium) y GNC, provistos por la logística central de AXION energy.
- Personal: playeros, cajeros, repositores de tienda, administrativos, supervisores y administradores (encargados de la estación).
- Insumos de la tienda de conveniencia (mercadería para reposición).
- Información: precios vigentes, promociones y cupones de la aplicación AXION ON, políticas comerciales de la casa central.
- Energía eléctrica para el funcionamiento de surtidores, sistemas de cobro y refrigeración de la tienda.
- Equipamiento: surtidores, posnet/terminales de cobro, sistema de gestión de ventas.

Procesos de transformación internos:

- Despacho de combustible en playa.
- Atención al cliente en playa y en tienda.
- Cobro y facturación de las operaciones (efectivo, tarjeta, cuenta corriente de flotas).
- Aplicación de descuentos y canje de cupones/beneficios de la aplicación AXION ON.
- Reposición y control de stock de la tienda de conveniencia.
- Organización y control de turnos del personal.

Salidas (productos, servicios, información):

- Combustible efectivamente despachado a los vehículos.

- Tickets y facturas emitidos al cliente.
- Información de ventas y stock, reportada a la casa central de AXION energy.
- Clientes atendidos (nivel de satisfacción, tiempos de espera).
- Residuos operativos propios de la actividad (envases, filtros, etc.).
- Residuos peligrosos.

Retroalimentación: la información que genera la propia operación vuelve al sistema y permite corregir su funcionamiento. El ciclo tiene tres momentos:

- **Recepción:** el sistema recibe información de las ventas, los tiempos de espera, los reclamos de los clientes, las reseñas de Google Maps y el uso de los cupones.
- **Procesamiento:** el encargado y el supervisor de la estación revisan esa información para identificar la causa del problema. Por ejemplo, si varios reclamos y reseñas coinciden en que la fila se demora cuando se aplica un descuento, analizan en qué paso del canje se pierde el tiempo (ingreso del DNI en el posnet o carga manual del código).
- **Ajuste:** con la causa identificada se modifica un proceso o procedimiento. En este caso, se reemplaza la carga manual por la lectura de un código QR en el sistema de cobro y luego se vuelven a medir los tiempos de espera para comprobar si el problema se corrigió.

Factores críticos del Ambiente / Contexto:

- Competencia directa: YPF, Shell, Puma Energy, con estaciones cercanas.
- Clientes: particulares, flotas de transporte y empresas con cuenta corriente.
- Casa central AXION energy / Pan American Energy: fija precios, políticas comerciales, logística de abastecimiento y actualizaciones de la aplicación ON.
- Entes reguladores: Secretaría de Energía de la Nación, municipio local, organismos de seguridad e higiene.
- Proveedores logísticos: camiones cisterna que reabastecen los tanques de combustible.

El límite del sistema queda definido por el espacio físico y operativo de la propia estación (playa, tienda y oficina administrativa), que la separa de su ambiente externo, aunque mantiene una interacción constante con el ambiente externo, tal como establece la TGS para todo sistema abierto. A continuación, se presenta un esquema que representa a la estación de servicio como sistema abierto, con sus entradas, procesos de transformación, salidas, límites y el circuito de retroalimentación con el ambiente.

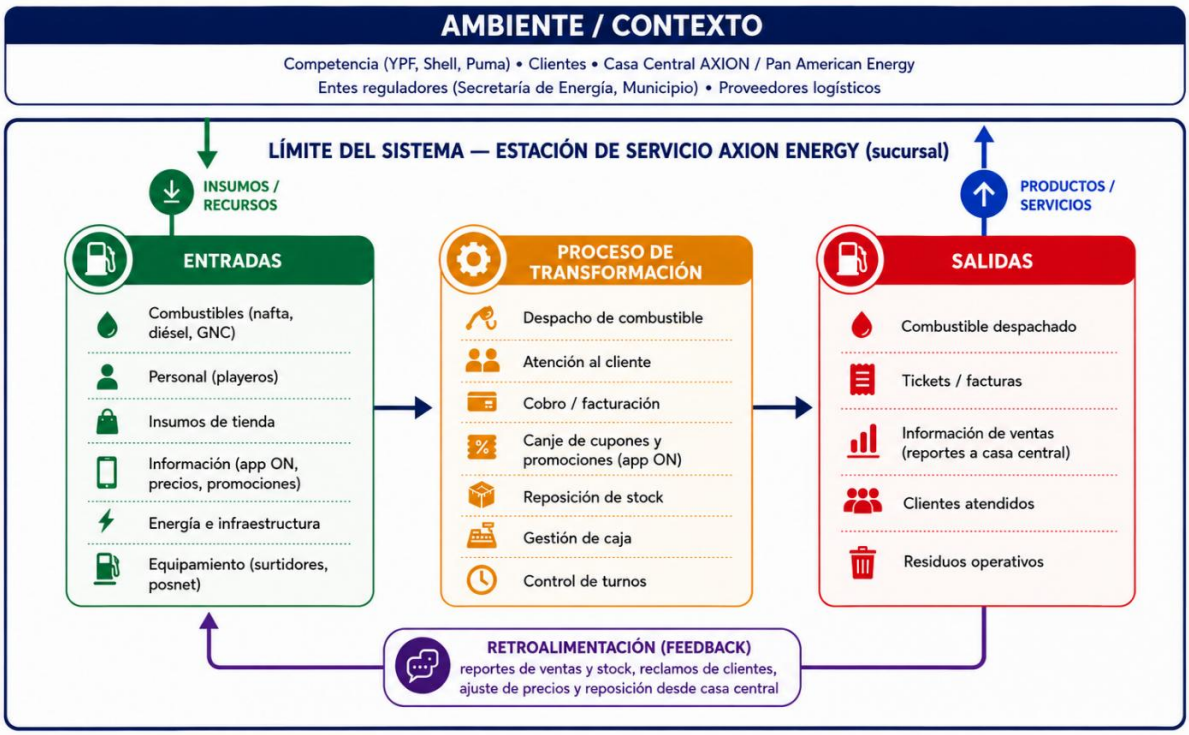


Figura 1. La estación de servicio AXION energy como sistema abierto

Consigna 3 - Interdependencia de Módulos

A partir de la experiencia diaria como playero, identifique una oportunidad concreta de mejora dentro del proceso de aplicación de descuentos y beneficios de la aplicación AXION ON.

Situación actual: Actualmente, para canjear un cupón o beneficio, el cliente debe primero activarlo desde la aplicación AXION ON y luego informar su número de DNI al playero. El playero ingresa ese DNI en un posnet, el cual emite un ticket con el código del descuento correspondiente, y ese código debe ser cargado manualmente en el sistema de cobro para que el descuento se aplique. El proceso involucra tres pasos manuales separados (activación en la app, ingreso de DNI en el posnet, carga manual del código en el sistema de cobro), lo que genera demoras en la atención y una probabilidad considerable de error humano al transcribir el código. Vale la pena aclarar que, si el playero se equivoca con el DNI, el código de descuento o si el cliente se olvidó de activar el descuento, no se podrá aplicar el beneficio ese día.

Módulo propuesto: integración de código QR en el sistema de cobro. Se propone desarrollar un módulo de integración que reemplace el circuito actual por la lectura directa de un código QR generado por la aplicación AXION ON al activar el cupón. El playero escanearía dicho QR con un lector conectado al sistema de cobro (POS), el cual aplicaría

automáticamente el descuento correspondiente, validando en tiempo real contra el backend de la aplicación (para evitar el doble uso del mismo cupón) y eliminando por completo la carga manual del código.

Interacción sistémica con las demás dependencias. Siguiendo el principio de interdependencia de la TGS, un cambio en este módulo no queda aislado, sino que impacta y se relaciona con otras áreas de la organización:

- Comercialización / Ventas: se reduce el tiempo de atención por transacción, mejorando la fluidez de la fila de despacho y de caja, especialmente en horarios pico.
- Finanzas y Control: al registrarse el descuento automáticamente en el sistema de cobro, se elimina el margen de error en la carga manual, lo que mejora la exactitud de la conciliación de caja y de los reportes de facturación enviados a la casa central.
- Sistemas / IT (backend de la app AXION ON): requiere una conexión en tiempo real (API) entre el POS de la estación y el servidor central de la aplicación, para validar el cupón y evitar que un mismo código se use más de una vez.
- Recursos Humanos / Capacitación: al simplificarse el procedimiento para el playero a la lectura del código QR (escaneo del QR), se reduce la curva de aprendizaje para el personal nuevo y el desgaste operativo del playero durante el turno.
- Relaciones Públicas / Atención al cliente: se mejora la experiencia de compra al reducir los tiempos de espera y los reclamos asociados a errores en la aplicación de descuentos.

Esto permite ver que la estación funciona como un sistema integrado, donde un cambio en un área puede afectar a las demás, tal como plantea la Teoría General de Sistemas.

La implementación también requeriría contemplar posibles inconvenientes, como fallas de conexión con el servidor central, problemas de lectura del código QR o interrupciones del sistema. Por este motivo, debería mantenerse un procedimiento alternativo para poder aplicar los descuentos cuando el sistema no se encuentre disponible.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial (Claude, de Anthropic) con los siguientes propósitos específicos: (1) búsqueda de información pública sobre AXION energy y Pan American Energy para contextualizar la misión, visión y el sector económico de la organización; (2) apoyo en la estructuración del documento conforme a las consignas y a la plantilla de la cátedra; (3) tras la devolución de la cátedra, apoyo para redactar el ciclo de retroalimentación y la clasificación del sistema, a partir del material de la Unidad 1. El diseño del diagrama de sistema abierto fue hecho con Chat GPT. El contenido conceptual y la coherencia del análisis fueron revisados y son responsabilidad del estudiante.

Conclusión

El análisis de la estación de servicio AXION energy bajo el enfoque de la Teoría General de Sistemas permitió comprender a la organización como un todo integrado, cuyas partes, entradas, procesos y salidas se interrelacionan constantemente entre sí y con su ambiente externo. A su vez, la propuesta de un módulo de integración de código QR para el canje de cupones, surgida a partir de mi experiencia en la estación, permitió observar el principio de interdependencia: una mejora puntual en el proceso de comercialización repercute directamente sobre las áreas de Finanzas, Sistemas y Recursos Humanos, y sobre la relación de la organización con sus clientes. El análisis permitió comprobar que una organización no puede ser comprendida observando sus áreas de manera aislada, ya que los cambios realizados en un proceso pueden generar consecuencias en diferentes partes del sistema.

Referencias

AXION energy. (2026). Quiénes somos. https://www.axionenergy.com/Paginas/quienes-somos.aspx

Pan American Energy. (2026). Nosotros. https://www.axionenergy.com/nosotros/

AXION energy. (2026). Aplicación ON. https://www.axionenergy.com/on/

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas y Unidad 2: Organización y Empresa (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.